

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

**KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1**

**TÌM HIỂU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG  
XỬ LÝ HÌNH ẢNH DICOM**

**Giảng viên Hướng dẫn: Nguyễn Chí Ngọc**

*Sinh viên thực hiện*

| <i>MSSV</i> | <i>Họ và tên</i>    |
|-------------|---------------------|
| 2310593     | Ngô Đặng Đăng Dương |
| 2310575     | Trịnh Hoàng Dũng    |



**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

**KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1**

**TÌM HIỂU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG  
XỬ LÝ HÌNH ẢNH DICOM**

**Giảng viên Hướng dẫn: Nguyễn Chí Ngọc**

*Sinh viên thực hiện*

| <i>MSSV</i> | <i>Họ và tên</i>    |
|-------------|---------------------|
| 2310593     | Ngô Đặng Đăng Dương |
| 2310575     | Trịnh Hoàng Dũng    |



# LỜI MỞ ĐẦU

---

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những bước ngoặt lớn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y tế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật điện tử hiện đại vào y học không chỉ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong công tác chẩn đoán mà còn mở ra những hướng đi mới đầy tiềm năng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chúng em nhận thức rõ rằng xử lý hình ảnh y tế (Medical Imaging) thực chất là một quá trình xử lý tín hiệu số phức tạp và tinh vi. Việc kết hợp các thuật toán Trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu chuẩn DICOM đang trở thành xu hướng tất yếu, đóng vai trò nền tảng cho các hệ thống y tế thông minh và công nghệ chẩn đoán từ xa (Telemedicine).

Với mong muốn vận dụng những kiến thức lý thuyết đã được trang bị tại nhà trường vào thực tiễn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về sự giao thoa giữa kỹ thuật viễn thông và y sinh, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn và thực hiện Đồ án 1 với đề tài: “Tìm hiểu về Trí tuệ nhân tạo trong xử lý hình ảnh DICOM”.

Để hoàn thành đồ án này, bên cạnh sự nỗ lực tìm tòi và nghiên cứu của các thành viên trong nhóm, chúng em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn từ thầy Nguyễn Chí Ngọc. Thầy là người đã trực tiếp định hướng đề tài, tận tình chỉ bảo và giải đáp những vướng mắc về chuyên môn giúp chúng em có thể hoàn thành tốt báo cáo này.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện có hạn cũng như vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tế của nhóm còn nhiều hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét quý báu của Thầy để đề tài được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em củng cố kiến thức vững chắc cho quá trình học tập và làm việc sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

# Chương 1

## GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

---

### 1. Giới thiệu chung về chuẩn DICOM

Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y khoa hiện đại, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) được xác lập là tiêu chuẩn quốc tế dùng để lưu trữ, truyền tải, truy xuất và hiển thị thông tin hình ảnh y tế.<sup>1</sup> Sự ra đời của DICOM đã tạo ra một cuộc cách mạng thay thế hoàn toàn quy trình sử dụng phim vật lý truyền thống, giúp loại bỏ các hạn chế về chi phí lưu trữ kho bãi và khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế. Về mặt kỹ thuật, một tập tin DICOM (thường có phần mở rộng là .dcm) không chỉ đơn thuần chứa dữ liệu điểm ảnh mà còn tích hợp một phần tiêu đề (header) bao gồm các thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân và các tham số kỹ thuật của quá trình chụp. Cấu trúc đặc thù này cho phép DICOM hỗ trợ đa dạng các phương thức tạo ảnh như X-quang, cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI), siêu âm và PET, đảm bảo tính toàn vẹn của hồ sơ y tế trong một tập tin duy nhất.<sup>2</sup>

Vai trò quan trọng nhất của DICOM nằm ở khả năng đảm bảo tính tương tác (interoperability) giữa các thiết bị phần cứng chẩn đoán hình ảnh, hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS) và các phần mềm xem ảnh chuyên dụng. Nhờ chuẩn này, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh có thể truy xuất dữ liệu trực tiếp từ máy chủ PACS để thực hiện các thao tác chuyên sâu như tái tạo đa mặt phẳng (MPR) cho hình ảnh 3D, đo đặc kích thước cấu trúc giải phẫu hoặc so sánh hình ảnh giữa các lần chụp khác nhau. Bên cạnh đó, để giải quyết bài toán về dung lượng lưu trữ lớn của các ảnh y tế chất lượng cao, chuẩn DICOM cũng hỗ trợ các phương thức nén dữ liệu như nén không tổn hao (Lossless) để bảo toàn chất lượng ảnh gốc hoặc nén có tổn hao (Lossy) để tối ưu hóa

---

<sup>1</sup> National Electrical Manufacturers Association (NEMA), “PS3.1 - Introduction and Overview,” *DICOM Standard*, 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part01.html>. [Truy cập: 03/02/2026].

<sup>2</sup> O. S. Pianykh, “DICOM Basics,” trong *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM): A Practical Introduction and Survival Guide*, tái bản lần 2. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, tr. 5–15.

băng thông truyền tải, tạo tiền đề vững chắc cho quy trình vận hành của các hệ thống y tế số hóa ngày nay.<sup>3</sup>

## **2. Lí do chọn đề tài**

Mặc dù chuẩn DICOM đã giải quyết bài toán về lưu trữ và chuẩn hóa dữ liệu, nhưng sự bùng nổ về số lượng hình ảnh y tế trong kỷ nguyên số đang đặt ra những thách thức mới. Khối lượng dữ liệu khổng lồ sinh ra mỗi ngày vượt quá khả năng phân tích thủ công của đội ngũ y bác sĩ, dẫn đến nguy cơ quá tải và sai sót trong chẩn đoán. Dưới góc độ của chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, hình ảnh y tế thực chất là các tín hiệu số hai chiều mang thông tin cấu trúc cơ thể. Việc xử lý các tín hiệu này không chỉ dừng lại ở các kỹ thuật lọc nhiễu hay tăng cường ảnh truyền thống mà cần những công cụ mạnh mẽ hơn để "hiểu" và trích xuất thông tin ngữ nghĩa từ dữ liệu.

Sự phát triển vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình Học sâu (Deep Learning), đã mở ra hướng đi mới trong việc tự động hóa quy trình phân tích hình ảnh. Việc ứng dụng AI vào xử lý ảnh DICOM cho phép xây dựng các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán (CAD) có khả năng tự động nhận diện các đặc trưng, phân đoạn vùng quan tâm hoặc phân loại hình ảnh với tốc độ và độ chính xác cao. Nhận thức được tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ này trong bối cảnh viễn thông y tế đang phát triển mạnh mẽ, nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài “Tìm hiểu về Trí tuệ nhân tạo trong xử lý hình ảnh DICOM”. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Chí Ngọc, với mong muốn tiếp cận và vận dụng các kiến thức về xử lý tín hiệu và lập trình để giải quyết bài toán thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh.

## **3. Mục đích nghiên cứu**

Mục đích cốt lõi của đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu hệ thống hóa quy trình công nghệ, từ giai đoạn xử lý dữ liệu hình ảnh y tế chuẩn DICOM đến bước thực nghiệm các thuật toán Trí tuệ nhân tạo chuyên sâu. Về phương diện lý thuyết, nhóm hướng tới việc phân tích chi tiết cấu trúc dữ liệu và cơ chế mã hóa của chuẩn DICOM nhằm tối ưu hóa khả năng truy xuất thông tin y sinh, đồng thời đi sâu tìm hiểu nguyên

---

<sup>3</sup> Intelrad Medical Systems, “What is DICOM Image Format & Why is It Important in Radiology?,” *Intelrad Resources*, 23/02/2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.intelerad.com/en/resources/what-is-dicom-image-format-why-is-it-important-in-radiology/>. [Truy cập: 03/02/2026].

lý vận hành của các mạng nơ-ron tích chập (CNN) để làm rõ cơ chế tự động trích xuất đặc trưng hình ảnh. Trên cơ sở đó, về mặt thực nghiệm, đề tài tập trung xây dựng một luồng xử lý (pipeline) mô phỏng hoàn chỉnh trên máy tính, bao gồm các công đoạn từ tiền xử lý, chuẩn hóa dữ liệu đến thiết kế và đánh giá hiệu năng mô hình. Thông qua việc thực nghiệm này, nhóm nghiên cứu mong muốn làm chủ các công cụ lập trình chuyên dụng, từ đó chứng minh tính khả thi của phương pháp luận và tạo dựng nền tảng kỹ thuật vững chắc cho các hướng nghiên cứu hàn lâm trong tương lai, mà không đặt mục tiêu xây dựng một sản phẩm ứng dụng lâm sàng hay thương mại hoàn chỉnh.

#### **4. Nội dung thực hiện**

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, nội dung thực hiện của đề tài được triển khai theo một trình tự khoa học chặt chẽ. Trước hết, nhóm tiến hành tổng quan tài liệu để nắm vững kiến trúc chuẩn DICOM cũng như các thư viện xử lý ảnh y tế hiện đại và các mô hình học sâu tiêu biểu. Tiếp theo, quá trình thu thập dữ liệu sẽ tập trung vào các nguồn dữ liệu thứ cấp mã nguồn mở uy tín, nơi dữ liệu đã được chuẩn hóa và ẩn danh. Giai đoạn trọng tâm của nội dung thực hiện nằm ở việc xây dựng mã nguồn bằng ngôn ngữ Python để triển khai các kỹ thuật tiền xử lý như khử nhiễu, cân bằng thang xám và chuyển đổi cấu trúc DICOM phức tạp sang dạng mảng số mà máy tính có thể tính toán. Sau khi có bộ dữ liệu chuẩn, nhóm sẽ thiết kế và huấn luyện các mô hình học sâu để thực hiện các bài toán mô phỏng như phân loại hoặc phân đoạn vùng ảnh. Cuối cùng, kết quả thực nghiệm được phân tích thông qua các chỉ số định lượng khách quan trên tập kiểm thử, giúp đưa ra những đánh giá xác thực về ưu nhược điểm của quy trình nghiên cứu.

#### **5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài bao gồm các tệp tin hình ảnh y tế định dạng DICOM và các thuật toán Học sâu, cụ thể là các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập. Về phạm vi nội dung, nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng quy trình kỹ thuật tổng quát và khảo sát khả năng thích ứng của AI đối với dữ liệu chuẩn y tế, thay vì tập trung vào việc chẩn đoán một loại bệnh lý hay một cơ quan cụ thể. Phạm vi dữ liệu được giới hạn trong việc sử dụng các bộ dữ liệu thứ cấp đã công bố rộng rãi trên các nền tảng khoa học quốc tế, đảm bảo tính ẩn danh và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu



mà không cần can thiệp trực tiếp vào quy trình lâm sàng tại bệnh viện. Về mặt kỹ thuật, đề tài chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu mô phỏng phần mềm trên máy tính cá nhân. Kết quả cuối cùng được xác định là một báo cáo khoa học cùng hệ thống mã nguồn thực nghiệm nhằm mục đích học thuật và nắm bắt công nghệ, không bao gồm các yếu tố thiết kế phần cứng hay triển khai thành các sản phẩm y tế ứng dụng thực tế.